



C10 : Modélisation de la chaîne d'information des systèmes

C10-1 : Modélisation des systèmes à événements discrets

Émilien DURIF

Lycée La Martinière Monplaisir Lyon
Classe de MPSI
16 Juin 2026



Plan

- 1 **Introduction**
 - Rôle d'un système de commande
 - Informations binaires et numériques
 - Systèmes asservis numériques
- 2 **Manipulation de l'information binaire**
 - Bases de logiques combinatoires
- 3 **Introduction : système à évènements discrets**
 - Modélisation de la commande des systèmes
 - Modélisation à l'aide de l'outil SysML
- 4 **Diagramme d'états : les fondamentaux**
 - Introduction
 - États
 - Transition
- 5 **Diagramme d'états : pour aller plus loin**
 - Concurrency
 - Points de choix
 - État historique
- 6 **Diagramme d'activités**
 - Définition
 - Exemples d'applications



Plan

- 1 **Introduction**
 - Rôle d'un système de commande
 - Informations binaires et numériques
 - Systèmes asservis numériques
- 2 Manipulation de l'information binaire
 - Bases de logiques combinatoires
- 3 Introduction : système à évènements discrets
 - Modélisation de la commande des systèmes
 - Modélisation à l'aide de l'outil SysML
- 4 Diagramme d'états : les fondamentaux
 - Introduction
 - États
 - Transition
- 5 Diagramme d'états : pour aller plus loin
 - Concurrency
 - Points de choix
 - État historique
- 6 Diagramme d'activités
 - Définition
 - Exemples d'applications

Système numérique de contrôle-commande

- cartes de commande : fonction **traiter** ;
- interface homme-machine : fonction **communiquer** et/ou **acquérir** ;
- ensemble de capteurs : fonction **acquérir** ;



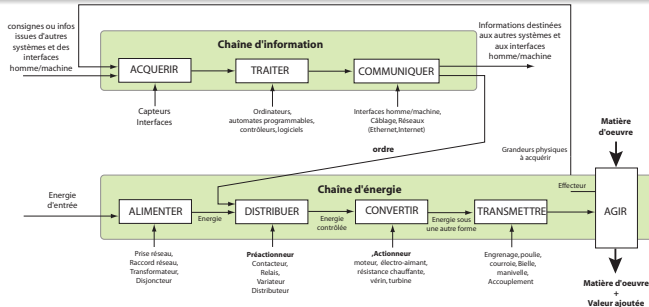


Système numérique de contrôle-commande

Système numérique de contrôle-commande

Un **système numérique de contrôle-commande** est une structure programmable (SNCC ou DCS pour *distributed control system* en Anglais) utilisée pour le pilotage d'un procédé industriel ou d'un système mécanique. Un SNCC est composé :

- cartes de commande : fonction **traiter** ;
- interface homme-machine : fonction **communiquer** et/ou **acquérir** ;
- ensemble de capteurs : fonction **acquérir** ;



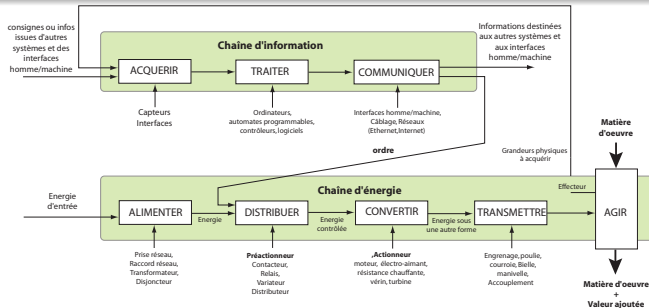


Système numérique de contrôle-commande

Système numérique de contrôle-commande

Un **système numérique de contrôle-commande** est une structure programmable (SNCC ou DCS pour *distributed control system* en Anglais) utilisée pour le pilotage d'un procédé industriel ou d'un système mécanique. Un SNCC est composé :

- cartes de commande : fonction **traiter** ;
- interface homme-machine : fonction **communiquer** et/ou **acquérir** ;
- ensemble de capteurs : fonction **acquérir** ;



Système numérique de contrôle-commande

Système numérique de contrôle-commande

Un **système numérique de contrôle-commande** est une structure programmable (SNCC ou DCS pour *distributed control system* en Anglais) utilisée pour le pilotage d'un procédé industriel ou d'un système mécanique. Un SNCC est composé :

- cartes de commande : fonction **traiter** ;
- interface homme-machine : fonction **communiquer** et/ou **acquérir** ;
- ensemble de capteurs : fonction **acquérir** ;

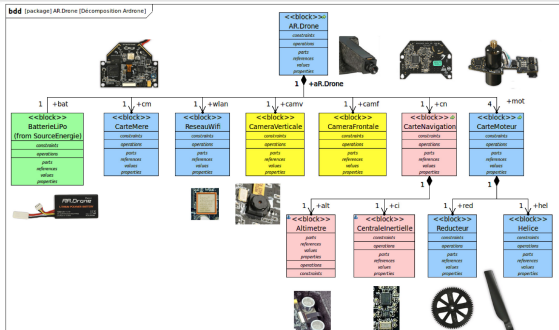


Système numérique de contrôle-commande

Système numérique de contrôle-commande

Un **système numérique de contrôle-commande** est une structure programmable (SNCC ou DCS pour *distributed control system* en Anglais) utilisée pour le pilotage d'un procédé industriel ou d'un système mécanique. Un SNCC est composé :

- cartes de commande : fonction **traiter** ;
- interface homme-machine : fonction **communiquer** et/ou **acquérir** ;
- ensemble de capteurs : fonction **acquérir** ;





Système numérique de contrôle-commande

Système numérique de contrôle-commande

Un **système numérique de contrôle-commande** est une structure programmable (SNCC ou DCS pour *distributed control system* en Anglais) utilisée pour le pilotage d'un procédé industriel ou d'un système mécanique. Un SNCC est composé :

- cartes de commande : fonction **traiter** ;
- interface homme-machine : fonction **communiquer** et/ou **acquérir** ;
- ensemble de capteurs : fonction **acquérir** ;

Rôle des informations logiques dans un système

- Un certain nombre d'informations logiques doivent être collectées et traitées sur ce genre de système (Arrêt, détection d'obstacle, etc..).
- L'objet de ce cours est la présentation des bases nécessaires à la manipulation des informations logiques.



Plan

- 1 **Introduction**
 - Rôle d'un système de commande
 - Informations binaires et numériques
 - Systèmes asservis numériques
- 2 Manipulation de l'information binaire
 - Bases de logiques combinatoires
- 3 Introduction : système à évènements discrets
 - Modélisation de la commande des systèmes
 - Modélisation à l'aide de l'outil SysML
- 4 Diagramme d'états : les fondamentaux
 - Introduction
 - États
 - Transition
- 5 Diagramme d'états : pour aller plus loin
 - Concurrency
 - Points de choix
 - État historique
- 6 Diagramme d'activités
 - Définition
 - Exemples d'applications



Informations binaires

Informations binaires

- Un signal **binaire ou logique** est une grandeur physique qui ne peut prendre que deux états : "Vrai ou Faux".
- On dit aussi qu'un signal binaire est un signal "Tout ou Rien", "présent ou absent".
- Par convention, on donne le code numérique 1 au signal quand il est à l'état "vrai" et 0 quand il est à l'état "faux".
- En pratique, il ne peut y avoir de discontinuité au niveau d'un signal physique. Le passage de 0 à 1 est appelé "**front montant**" et le passage de 1 à 0 "**front descendant**". Les informations traitées par un système combinatoire sont des signaux binaires.



Informations binaires

Informations binaires

- Un signal **binaire ou logique** est une grandeur physique qui ne peut prendre que deux états : "Vrai ou Faux".
- On dit aussi qu'un signal binaire est un signal "Tout ou Rien", "présent ou absent".
- Par convention, on donne le code numérique 1 au signal quand il est à l'état "vrai" et 0 quand il est à l'état "faux".
- En pratique, il ne peut y avoir de discontinuité au niveau d'un signal physique. Le passage de 0 à 1 est appelé "**front montant**" et le passage de 1 à 0 "**front descendant**". Les informations traitées par un système combinatoire sont des signaux binaires.



Informations binaires

Informations binaires

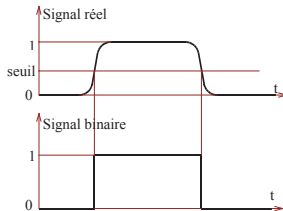
- Un signal **binaire ou logique** est une grandeur physique qui ne peut prendre que deux états : "Vrai ou Faux".
- On dit aussi qu'un signal binaire est un signal "Tout ou Rien", "présent ou absent".
- Par convention, on donne le code numérique 1 au signal quand il est à l'état "vrai" et 0 quand il est à l'état "faux".
- En pratique, il ne peut y avoir de discontinuité au niveau d'un signal physique. Le passage de 0 à 1 est appelé "**front montant**" et le passage de 1 à 0 "**front descendant**". Les informations traitées par un système combinatoire sont des signaux binaires.



Informations binaires

Informations binaires

- Un signal **binaire** ou **logique** est une grandeur physique qui ne peut prendre que deux états : “Vrai ou Faux”.
- On dit aussi qu'un signal binaire est un signal “Tout ou Rien”, “présent ou absent”.
- Par convention, on donne le code numérique 1 au signal quand il est à l'état “vrai” et 0 quand il est à l'état “faux”.
- En pratique, il ne peut y avoir de discontinuité au niveau d'un signal physique. Le passage de 0 à 1 est appelé “**front montant**” et le passage de 1 à 0 “**front descendant**”. Les informations traitées par un système combinatoire sont des signaux binaires.





Plan

- 1 **Introduction**
 - Rôle d'un système de commande
 - Informations binaires et numériques
 - Systèmes asservis numériques
- 2 Manipulation de l'information binaire
 - Bases de logiques combinatoires
- 3 Introduction : système à évènements discrets
 - Modélisation de la commande des systèmes
 - Modélisation à l'aide de l'outil SysML
- 4 Diagramme d'états : les fondamentaux
 - Introduction
 - États
 - Transition
- 5 Diagramme d'états : pour aller plus loin
 - Concurrency
 - Points de choix
 - État historique
- 6 Diagramme d'activités
 - Définition
 - Exemples d'applications



Systèmes asservis numériques

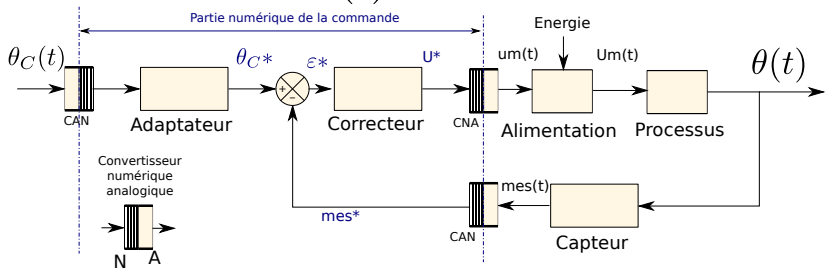
Definition

Représentation physique et modèle numérique

Le rôle d'une carte informatique est d'assurer les fonctions de calcul de l'écart et de la valeur de commande. Il faut donc convertir les grandeurs physique continues en grandeurs numériques :

- dans un sens avec un **Convertisseur Analogique Numérique** : CAN ;
- dans l'autre sens avec un **Convertisseur Numérique Analogique** : CNA.

Systèmes asservis numériques





Plan

- 1 Introduction
 - Rôle d'un système de commande
 - Informations binaires et numériques
 - Systèmes asservis numériques
- 2 Manipulation de l'information binaire
 - Bases de logiques combinatoires
- 3 Introduction : système à évènements discrets
 - Modélisation de la commande des systèmes
 - Modélisation à l'aide de l'outil SysML
- 4 Diagramme d'états : les fondamentaux
 - Introduction
 - États
 - Transition
- 5 Diagramme d'états : pour aller plus loin
 - Concurrency
 - Points de choix
 - État historique
- 6 Diagramme d'activités
 - Définition
 - Exemples d'applications



Algèbre de Boole

Algèbre de Boole

Soit un ensemble $B\{0,1\}$ constitué de deux éléments représentant les deux états logiques vrai ou faux. Cet ensemble est muni d'une structure d'algèbre avec les trois lois suivantes :

Complémentarités : **NON**

$$B \longmapsto B \quad (1)$$

$$a \longmapsto \text{NON}(a) = \bar{a}.$$

$\bar{a}$ est à 1 si a est à 0 et réciproquement.



Algèbre de Boole

Algèbre de Boole

Soit un ensemble $B\{0,1\}$ constitué de deux éléments représentant les deux états logiques vrai ou faux. Cet ensemble est muni d'une structure d'algèbre avec les trois lois suivantes :

Produit booléen : **ET**

$$\begin{aligned} B \times B &\longmapsto B \\ (a, b) &\longmapsto a \text{ ET } b = a \cdot b. \end{aligned} \tag{2}$$

$a \cdot b$ est à 1 si et seulement si a est à 1 **ET** b est à 1.



Algèbre de Boole

Algèbre de Boole

Soit un ensemble $B\{0,1\}$ constitué de deux éléments représentant les deux états logiques vrai ou faux. Cet ensemble est muni d'une structure d'algèbre avec les trois lois suivantes :

Somme booléenne : **OU**

$$\begin{aligned} B \times B &\longmapsto B \\ (a, b) &\longmapsto a \text{ OU } b = a + b. \end{aligned} \tag{3}$$

$a + b$ est à 1 si et seulement si a est à 1 **OU** b est à 1.



Propriétés : manipulation de l'algèbre de Boole

	Loi OU	Loi ET
Commutativité	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Distributivité	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$	$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
Associativité	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
Élément neutre 0	$a + 0 = a$	$a \cdot 0 = 0$
Élément neutre 1	$a + 1 = 1$	$a \cdot 1 = a$
Complémentarité	$a + \bar{a} = 1$	$a \cdot \bar{a} = 0$
Idempotence	$a + a = a$	$a \cdot a = a$

• Double complément : $\bar{\bar{a}} = a$.

• Absorption : $a + a \cdot b = a \cdot (1 + b) = a \cdot 1 = a$.

• Inclusion :

$$a + \bar{a} \cdot b = a \cdot (1 + b) + \bar{a} \cdot b = a + a \cdot b + \bar{a} \cdot b = a + (a + \bar{a}) \cdot b = a + 1 \cdot b = a + b$$



Propriétés : manipulation de l'algèbre de Boole

	Loi OU	Loi ET
Commutativité	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Distributivité	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$	$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
Associativité	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
Élément neutre 0	$a + 0 = a$	$a \cdot 0 = 0$
Élément neutre 1	$a + 1 = 1$	$a \cdot 1 = a$
Complémentarité	$a + \bar{a} = 1$	$a \cdot \bar{a} = 0$
Idempotence	$a + a = a$	$a \cdot a = a$

- Double complément : $\bar{\bar{a}} = a$.
- Absorption : $a + a \cdot b = a \cdot (1 + b) = a \cdot 1 = a$.
- Inclusion :

$$a + \bar{a} \cdot b = a \cdot (1 + b) + \bar{a} \cdot b = a + a \cdot b + \bar{a} \cdot b = a + (a + \bar{a}) \cdot b = a + 1 \cdot b = a + b$$



Propriétés : manipulation de l'algèbre de Boole

	Loi OU	Loi ET
Commutativité	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Distributivité	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$	$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
Associativité	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
Élément neutre 0	$a + 0 = a$	$a \cdot 0 = 0$
Élément neutre 1	$a + 1 = 1$	$a \cdot 1 = a$
Complémentarité	$a + \bar{a} = 1$	$a \cdot \bar{a} = 0$
Idempotence	$a + a = a$	$a \cdot a = a$

- Double complément : $\bar{\bar{a}} = a$.
- Absorption : $a + a \cdot b = a \cdot (1 + b) = a \cdot 1 = a$.
- Inclusion :
$$a + \bar{a} \cdot b = a \cdot (1 + b) + \bar{a} \cdot b = a + a \cdot b + \bar{a} \cdot b = a + (a + \bar{a}) \cdot b = a + 1 \cdot b = a + b$$



Propriétés : manipulation de l'algèbre de Boole

	Loi OU	Loi ET
Commutativité	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Distributivité	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$	$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
Associativité	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
Élément neutre 0	$a + 0 = a$	$a \cdot 0 = 0$
Élément neutre 1	$a + 1 = 1$	$a \cdot 1 = a$
Complémentarité	$a + \bar{a} = 1$	$a \cdot \bar{a} = 0$
Idempotence	$a + a = a$	$a \cdot a = a$

- Double complément : $\bar{\bar{a}} = a$
- Absorption : $a + a \cdot b = a \cdot (1 + b) = a \cdot 1 = a$
- Inclusion :
$$a + \bar{a} \cdot b = a \cdot (1 + b) + \bar{a} \cdot b = a + a \cdot b + \bar{a} \cdot b = a + (a + \bar{a}) \cdot b = a + 1 \cdot b = a + b$$



Propriétés : manipulation de l'algèbre de Boole

	Loi OU	Loi ET
Commutativité	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Distributivité	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$	$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
Associativité	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
Élément neutre 0	$a + 0 = a$	$a \cdot 0 = 0$
Élément neutre 1	$a + 1 = 1$	$a \cdot 1 = a$
Complémentarité	$a + \bar{a} = 1$	$a \cdot \bar{a} = 0$
Idempotence	$a + a = a$	$a \cdot a = a$

- Double complément : $\bar{\bar{a}} = a$
- Absorption : $a + a \cdot b = a \cdot (1 + b) = a \cdot 1 = a$
- Inclusion :
$$a + \bar{a} \cdot b = a \cdot (1 + b) + \bar{a} \cdot b = a + a \cdot b + \bar{a} \cdot b = a + (a + \bar{a}) \cdot b = a + 1 \cdot b = a + b$$



Propriétés : manipulation de l'algèbre de Boole

	Loi OU	Loi ET
Commutativité	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Distributivité	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$	$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
Associativité	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
Élément neutre 0	$a + 0 = a$	$a \cdot 0 = 0$
Élément neutre 1	$a + 1 = 1$	$a \cdot 1 = a$
Complémentarité	$a + \bar{a} = 1$	$a \cdot \bar{a} = 0$
Idempotence	$a + a = a$	$a \cdot a = a$

- Double complément : $\bar{\bar{a}} = a$
- Absorption : $a + a \cdot b = a \cdot (1 + b) = a \cdot 1 = a$
- Inclusion :
 $a + \bar{a} \cdot b = a \cdot (1 + b) + \bar{a} \cdot b = a + a \cdot b + \bar{a} \cdot b = a + (a + \bar{a}) \cdot b = a + 1 \cdot b = a + b$



Propriétés : manipulation de l'algèbre de Boole

	Loi OU	Loi ET
Commutativité	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Distributivité	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$	$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
Associativité	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
Élément neutre 0	$a + 0 = a$	$a \cdot 0 = 0$
Élément neutre 1	$a + 1 = 1$	$a \cdot 1 = a$
Complémentarité	$a + \bar{a} = 1$	$a \cdot \bar{a} = 0$
Idempotence	$a + a = a$	$a \cdot a = a$

- Double complément : $\bar{\bar{a}} = a$
- Absorption : $a + a \cdot b = a \cdot (1 + b) = a \cdot 1 = a$
- Inclusion :
 $a + \bar{a} \cdot b = a \cdot (1 + b) + \bar{a} \cdot b = a + a \cdot b + \bar{a} \cdot b = a + (a + \bar{a}) \cdot b = a + 1 \cdot b = a + b$



Propriétés : manipulation de l'algèbre de Boole

	Loi OU	Loi ET
Commutativité	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Distributivité	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$	$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
Associativité	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
Élément neutre 0	$a + 0 = a$	$a \cdot 0 = 0$
Élément neutre 1	$a + 1 = 1$	$a \cdot 1 = a$
Complémentarité	$a + \bar{a} = 1$	$a \cdot \bar{a} = 0$
Idempotence	$a + a = a$	$a \cdot a = a$

- Double complément : $\bar{\bar{a}} = a$.
- Absorption : $a + a \cdot b = a \cdot (1 + b) = a \cdot 1 = a$.
- Inclusion :
 $a + \bar{a} \cdot b = a \cdot (1 + b) + \bar{a} \cdot b = a + a \cdot b + \bar{a} \cdot b = a + (a + \bar{a}) \cdot b = a + 1 \cdot b = a + b$.



Propriétés : manipulation de l'algèbre de Boole

	Loi OU	Loi ET
Commutativité	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Distributivité	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$	$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
Associativité	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
Élément neutre 0	$a + 0 = a$	$a \cdot 0 = 0$
Élément neutre 1	$a + 1 = 1$	$a \cdot 1 = a$
Complémentarité	$a + \bar{a} = 1$	$a \cdot \bar{a} = 0$
Idempotence	$a + a = a$	$a \cdot a = a$

- Double complément : $\bar{\bar{a}} = a$.
- Absorption : $a + a \cdot b = a \cdot (1 + b) = a \cdot 1 = a$.
- Inclusion :
 $a + \bar{a} \cdot b = a \cdot (1 + b) + \bar{a} \cdot b = a + a \cdot b + \bar{a} \cdot b = a + (a + \bar{a}) \cdot b = a + 1 \cdot b = a + b$.



Propriétés : manipulation de l'algèbre de Boole

	Loi OU	Loi ET
Commutativité	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Distributivité	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$	$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
Associativité	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
Élément neutre 0	$a + 0 = a$	$a \cdot 0 = 0$
Élément neutre 1	$a + 1 = 1$	$a \cdot 1 = a$
Complémentarité	$a + \bar{a} = 1$	$a \cdot \bar{a} = 0$
Idempotence	$a + a = a$	$a \cdot a = a$

- Double complément : $\bar{\bar{a}} = a$.
- Absorption : $a + a \cdot b = a \cdot (1 + b) = a \cdot 1 = a$.
- Inclusion :
$$a + \bar{a} \cdot b = a \cdot (1 + b) + \bar{a} \cdot b = a + a \cdot b + \bar{a} \cdot b = a + (a + \bar{a}) \cdot b = a + 1 \cdot b = a + b$$



Théorème de De Morgan

Théorème de De Morgan

- Le complément d'un **OU** est le **ET** des compléments :

$$\overline{(a + b)} = \bar{a} \cdot \bar{b}. \quad (4)$$

- Le complément d'un **ET** est le **OU** des compléments :

$$\overline{(a \cdot b)} = \bar{a} + \bar{b}. \quad (5)$$



Théorème de De Morgan

Théorème de De Morgan

- Le complément d'un **OU** est le **ET** des compléments :

$$\overline{(a + b)} = \bar{a} \cdot \bar{b}. \quad (4)$$

- Le complément d'un **ET** est le **OU** des compléments :

$$\overline{(a \cdot b)} = \bar{a} + \bar{b}. \quad (5)$$

Définition d'une fonction par sa table de vérité

Table de vérité

Une **table de vérité** permet de représenter le comportement logique d'une fonction de plusieurs variables logiques. Pour une fonction de n variables la table comporte :

- n colonnes plus une pour le résultat.
- 2^n lignes pour les différentes combinaisons des n variables écrites en **binaire naturel** ou **binaire réfléchi** à partir de 0.

a	b	c	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

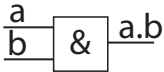
Code binaire naturel

a	b	c	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	1	1
0	1	0	1
1	1	0	0
1	1	1	1
1	0	1	0
1	0	0	0

Code binaire réfléchi



Opérateurs logiques fondamentaux

Opérateur logique NON																	
Informations	Table de vérité	Symbolisation															
C'est l'opérateur qui transforme une variable logique a en son complément $\bar{a}$ (a barre).	<table><tr><td>a</td><td>$\bar{a}$</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	$\bar{a}$	0	1	1	0										
a	$\bar{a}$																
0	1																
1	0																
Opérateur logique ET																	
Informations	Table de vérité	Symbolisation															
Le résultat R de l'opération "ET" entre deux variables binaires a et b est égal à 1 si et seulement si les deux variables sont vraies. On note $a \cdot b = R$. On lit	<table><tr><td>a</td><td>b</td><td>$a \cdot b$</td></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	b	$a \cdot b$	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	
a	b	$a \cdot b$															
0	0	0															
0	1	0															
1	0	0															
1	1	1															



Opérateur logiques fondamentaux

Opérateur logique OU																	
Informations	Table de vérité	Symbolisation															
Le résultat R de l'opération "OU" entre deux variables binaires a et b est égal à 1 si au moins une des deux variables est vraie. On note $a + b = R$ On lit " a OU b égale R "	<table border="1"> <thead> <tr> <th>a</th><th>b</th><th>$a + b$</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr> <td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>	a	b	$a + b$	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	
a	b	$a + b$															
0	0	0															
0	1	1															
1	0	1															
1	1	1															



Propriétés : manipulation de l'algèbre de Boole

	Loi OU	Loi ET
Commutativité	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Distributivité	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$	$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
Associativité	$a + (b + c) = (a + b) + c$ $c = a + b + c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ $a \cdot b \cdot c$
Élément neutre 0	$a + 0 = a$	$a \cdot 0 = 0$
Élément neutre 1	$a + 1 = 1$	$a \cdot 1 = a$
Complémentarité	$a + \bar{a} = 1$	$a \cdot \bar{a} = 0$
Idempotence	$a + a = a$	$a \cdot a = a$

- Double complément : $\bar{\bar{a}} = a$.
- Absorption : $a + a \cdot b = a \cdot (1 + b) = a \cdot 1 = a$.
- Inclusion :
$$a + \bar{a} \cdot b = a \cdot (1 + b) + \bar{a} \cdot b = a + a \cdot b + \bar{a} \cdot b = a + (a + \bar{a}) \cdot b = a + 1 \cdot b = a + b$$



Propriétés : manipulation de l'algèbre de Boole

	Loi OU	Loi ET
Commutativité	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Distributivité	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$	$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
Associativité	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
Élément neutre 0	$a + 0 = a$	$a \cdot 0 = 0$
Élément neutre 1	$a + 1 = 1$	$a \cdot 1 = a$
Complémentarité	$a + \bar{a} = 1$	$a \cdot \bar{a} = 0$
Idempotence	$a + a = a$	$a \cdot a = a$

- Double complément : $\bar{\bar{a}} = a$.
- Absorption : $a + a \cdot b = a \cdot (1 + b) = a \cdot 1 = a$.
- Inclusion :
$$a + \bar{a} \cdot b = a \cdot (1 + b) + \bar{a} \cdot b = a + a \cdot b + \bar{a} \cdot b = a + (a + \bar{a}) \cdot b = a + 1 \cdot b = a + b$$



Propriétés : manipulation de l'algèbre de Boole

	Loi OU	Loi ET
Commutativité	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Distributivité	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$	$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
Associativité	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
Élément neutre 0	$a + 0 = a$	$a \cdot 0 = 0$
Élément neutre 1	$a + 1 = 1$	$a \cdot 1 = a$
Complémentarité	$a + \bar{a} = 1$	$a \cdot \bar{a} = 0$
Idempotence	$a + a = a$	$a \cdot a = a$

- Double complément : $\bar{\bar{a}} = a$.
- Absorption : $a + a \cdot b = a \cdot (1 + b) = a \cdot 1 = a$.
- Inclusion :
$$a + \bar{a} \cdot b = a \cdot (1 + b) + \bar{a} \cdot b = a + a \cdot b + \bar{a} \cdot b = a + (a + \bar{a}) \cdot b = a + 1 \cdot b = a + b$$



Propriétés : manipulation de l'algèbre de Boole

	Loi OU	Loi ET
Commutativité	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Distributivité	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$	$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
Associativité	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
Élément neutre 0	$a + 0 = a$	$a \cdot 0 = 0$
Élément neutre 1	$a + 1 = 1$	$a \cdot 1 = a$
Complémentarité	$a + \bar{a} = 1$	$a \cdot \bar{a} = 0$
Idempotence	$a + a = a$	$a \cdot a = a$

- Double complément : $\bar{\bar{a}} = a$
- Absorption : $a + a \cdot b = a \cdot (1 + b) = a \cdot 1 = a$
- Inclusion :
$$a + \bar{a} \cdot b = a \cdot (1 + b) + \bar{a} \cdot b = a + a \cdot b + \bar{a} \cdot b = a + (a + \bar{a}) \cdot b = a + 1 \cdot b = a + b$$



Propriétés : manipulation de l'algèbre de Boole

	Loi OU	Loi ET
Commutativité	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Distributivité	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$	$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
Associativité	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
Élément neutre 0	$a + 0 = a$	$a \cdot 0 = 0$
Élément neutre 1	$a + 1 = 1$	$a \cdot 1 = a$
Complémentarité	$a + \bar{a} = 1$	$a \cdot \bar{a} = 0$
Idempotence	$a + a = a$	$a \cdot a = a$

- Double complément : $\bar{\bar{a}} = a$
- Absorption : $a + a \cdot b = a \cdot (1 + b) = a \cdot 1 = a$
- Inclusion :
$$a + \bar{a} \cdot b = a \cdot (1 + b) + \bar{a} \cdot b = a + a \cdot b + \bar{a} \cdot b = a + (a + \bar{a}) \cdot b = a + 1 \cdot b = a + b$$



Propriétés : manipulation de l'algèbre de Boole

	Loi OU	Loi ET
Commutativité	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Distributivité	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$	$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
Associativité	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
Élément neutre 0	$a + 0 = a$	$a \cdot 0 = 0$
Élément neutre 1	$a + 1 = 1$	$a \cdot 1 = a$
Complémentarité	$a + \bar{a} = 1$	$a \cdot \bar{a} = 0$
Idempotence	$a + a = a$	$a \cdot a = a$

- Double complément : $\bar{\bar{a}} = a$
- Absorption : $a + a \cdot b = a \cdot (1 + b) = a \cdot 1 = a$
- Inclusion :
$$a + \bar{a} \cdot b = a \cdot (1 + b) + \bar{a} \cdot b = a + a \cdot b + \bar{a} \cdot b = a + (a + \bar{a}) \cdot b = a + 1 \cdot b = a + b$$



Propriétés : manipulation de l'algèbre de Boole

	Loi OU	Loi ET
Commutativité	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Distributivité	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$	$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
Associativité	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
Élément neutre 0	$a + 0 = a$	$a \cdot 0 = 0$
Élément neutre 1	$a + 1 = 1$	$a \cdot 1 = a$
Complémentarité	$a + \bar{a} = 1$	$a \cdot \bar{a} = 0$
Idempotence	$a + a = a$	$a \cdot a = a$

- Double complément : $\bar{\bar{a}} = a$
- Absorption : $a + a \cdot b = a \cdot (1 + b) = a \cdot 1 = a$
- Inclusion :
 $a + \bar{a} \cdot b = a \cdot (1 + b) + \bar{a} \cdot b = a + a \cdot b + \bar{a} \cdot b = a + (a + \bar{a}) \cdot b = a + 1 \cdot b = a + b$



Propriétés : manipulation de l'algèbre de Boole

	Loi OU	Loi ET
Commutativité	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Distributivité	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$	$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
Associativité	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
Élément neutre 0	$a + 0 = a$	$a \cdot 0 = 0$
Élément neutre 1	$a + 1 = 1$	$a \cdot 1 = a$
Complémentarité	$a + \bar{a} = 1$	$a \cdot \bar{a} = 0$
Idempotence	$a + a = a$	$a \cdot a = a$

- Double complément : $\bar{\bar{a}} = a$
- Absorption : $a + a \cdot b = a \cdot (1 + b) = a \cdot 1 = a$
- Inclusion :
 $a + \bar{a} \cdot b = a \cdot (1 + b) + \bar{a} \cdot b = a + a \cdot b + \bar{a} \cdot b = a + (a + \bar{a}) \cdot b = a + 1 \cdot b = a + b$



Propriétés : manipulation de l'algèbre de Boole

	Loi OU	Loi ET
Commutativité	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Distributivité	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$	$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
Associativité	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
Élément neutre 0	$a + 0 = a$	$a \cdot 0 = 0$
Élément neutre 1	$a + 1 = 1$	$a \cdot 1 = a$
Complémentarité	$a + \bar{a} = 1$	$a \cdot \bar{a} = 0$
Idempotence	$a + a = a$	$a \cdot a = a$

- Double complément : $\bar{\bar{a}} = a$.
- Absorption : $a + a \cdot b = a \cdot (1 + b) = a \cdot 1 = a$.
- Inclusion :
 $a + \bar{a} \cdot b = a \cdot (1 + b) + \bar{a} \cdot b = a + a \cdot b + \bar{a} \cdot b = a + (a + \bar{a}) \cdot b = a + 1 \cdot b = a + b$.



Propriétés : manipulation de l'algèbre de Boole

	Loi OU	Loi ET
Commutativité	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Distributivité	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$	$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
Associativité	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
Élément neutre 0	$a + 0 = a$	$a \cdot 0 = 0$
Élément neutre 1	$a + 1 = 1$	$a \cdot 1 = a$
Complémentarité	$a + \bar{a} = 1$	$a \cdot \bar{a} = 0$
Idempotence	$a + a = a$	$a \cdot a = a$

- Double complément : $\bar{\bar{a}} = a$.
- Absorption : $a + a \cdot b = a \cdot (1 + b) = a \cdot 1 = a$.
- Inclusion :
 $a + \bar{a} \cdot b = a \cdot (1 + b) + \bar{a} \cdot b = a + a \cdot b + \bar{a} \cdot b = a + (a + \bar{a}) \cdot b = a + 1 \cdot b = a + b$.



Propriétés : manipulation de l'algèbre de Boole

	Loi OU	Loi ET
Commutativité	$a + b = b + a$	$a \cdot b = b \cdot a$
Distributivité	$a + (b \cdot c) = (a + b) \cdot (a + c)$	$a \cdot (b + c) = (a \cdot b) + (a \cdot c)$
Associativité	$a + (b + c) = (a + b) + c$	$a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
Élément neutre 0	$a + 0 = a$	$a \cdot 0 = 0$
Élément neutre 1	$a + 1 = 1$	$a \cdot 1 = a$
Complémentarité	$a + \bar{a} = 1$	$a \cdot \bar{a} = 0$
Idempotence	$a + a = a$	$a \cdot a = a$

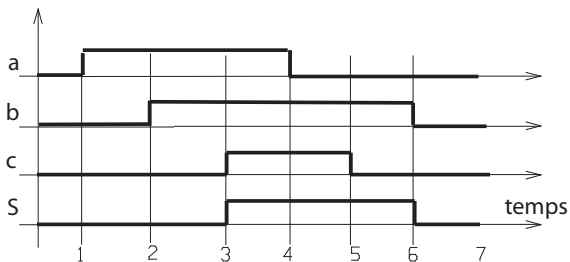
- Double complément : $\bar{\bar{a}} = a$.
- Absorption : $a + a \cdot b = a \cdot (1 + b) = a \cdot 1 = a$.
- Inclusion :
$$a + \bar{a} \cdot b = a \cdot (1 + b) + \bar{a} \cdot b = a + a \cdot b + \bar{a} \cdot b = a + (a + \bar{a}) \cdot b = a + 1 \cdot b = a + b$$

Chronogrammes

Chronogramme

Le **chronogramme** est un graphe qui permet de définir l'état d'une variable de sortie à partir de l'état des variables d'entrée définies chronologiquement.

Exemple de chronogramme pour $S = \bar{a} \cdot c + \bar{a} \cdot b + b \cdot c$



Remarque

Deux variables ne peuvent pas changer d'état **simultanément**.

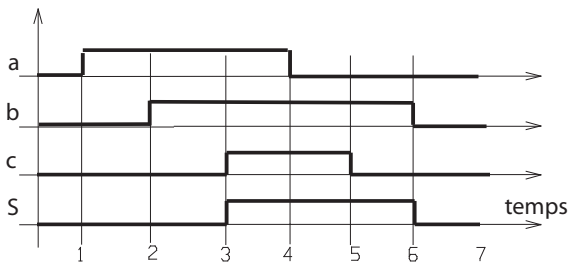


Chronogrammes

Chronogramme

Le **chronogramme** est un graphe qui permet de définir l'état d'une variable de sortie à partir de l'état des variables d'entrée définies chronologiquement.

Exemple de chronogramme pour $S = \bar{a} \cdot c + \bar{a} \cdot b + b \cdot c$



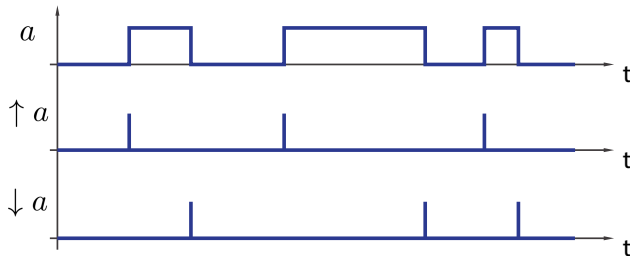
Remarque

Deux variables ne peuvent pas changer d'état **simultanément**.

Notions de fronts montants et descendants

Fronts montants et descendants

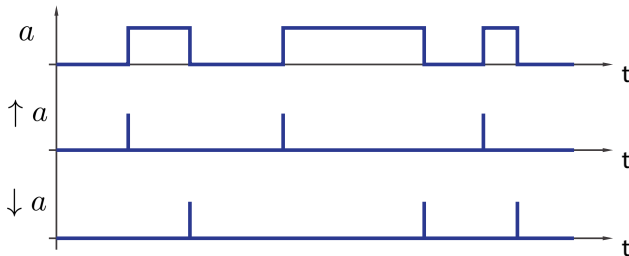
- Le **front montant** d'une variable a est vrai à l'instant pour lequel la variable passe de son état logique 0 à son état logique 1. Il est noté $\uparrow a$.
- Le **front descendant** d'une variable a est vrai à l'instant pour lequel la variable passe de son état logique 1 à son état logique 0. Il est noté $\downarrow a$.
- Un front est d'une durée théorique nulle. Il sera représenté par une impulsion de Dirac sur un chronogramme.



Notions de fronts montants et descendants

Fronts montants et descendants

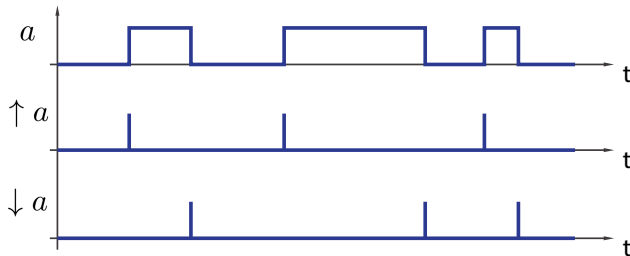
- Le **front montant** d'une variable a est vrai à l'instant pour lequel la variable passe de son état logique 0 à son état logique 1. Il est noté $\uparrow a$.
- Le **front descendant** d'une variable a est vrai à l'instant pour lequel la variable passe de son état logique 1 à son état logique 0. Il est noté $\downarrow a$.
- Un front est d'une durée théorique nulle. Il sera représenté par une impulsion de Dirac sur un chronogramme.



Notions de fronts montants et descendants

Fronts montants et descendants

- Le **front montant** d'une variable a est vrai à l'instant pour lequel la variable passe de son état logique 0 à son état logique 1. Il est noté $\uparrow a$.
- Le **front descendant** d'une variable a est vrai à l'instant pour lequel la variable passe de son état logique 1 à son état logique 0. Il est noté $\downarrow a$.
- Un front est d'une durée théorique nulle. Il sera représenté par une impulsion de Dirac sur un chronogramme.





Plan

- 1 Introduction
 - Rôle d'un système de commande
 - Informations binaires et numériques
 - Systèmes asservis numériques
- 2 Manipulation de l'information binaire
 - Bases de logiques combinatoires
- 3 **Introduction : système à évènements discrets**
 - Modélisation de la commande des systèmes
 - Modélisation à l'aide de l'outil SysML
- 4 Diagramme d'états : les fondamentaux
 - Introduction
 - États
 - Transition
- 5 Diagramme d'états : pour aller plus loin
 - Concurrence
 - Points de choix
 - État historique
- 6 Diagramme d'activités
 - Définition
 - Exemples d'applications



Modélisation de la commande des systèmes

Introduction

- Le chapitre précédent a permis de donner les bases de l'**étude des systèmes numériques** avec la manipulation des informations binaires.
- Ces informations sont **traitées** par des **cartes de commandes** qui sont généralement insérées dans des **micro-contrôleurs**.
- Il faut maintenant faire le lien entre le **cahier des charges** et le **fonctionnement attendu du système** en mettant en relation toutes les informations issues de commandes ou de mesures numériques.
- Dans ce chapitre nous développerons les bases de lecture des **diagrammes comportementaux d'états et d'activités** nécessaires pour la commande et la simulation du fonctionnement d'un **système complexe**.



Modélisation de la commande des systèmes

Introduction

- Le chapitre précédent a permis de donner les bases de l'**étude des systèmes numériques** avec la manipulation des informations binaires.
- Ces informations sont **traitées** par des **cartes de commandes** qui sont généralement insérées dans des **micro-contrôleur**.
- Il faut maintenant faire le lien entre le **cahier des charges** et le **fonctionnement attendu du système** en mettant en relation toutes les informations issues de commandes ou de mesures numériques.
- Dans ce chapitre nous développerons les bases de lecture des **diagrammes comportementaux d'états et d'activités** nécessaires pour la commande et la simulation du fonctionnement d'un **système complexe**.



Modélisation de la commande des systèmes

Introduction

- Le chapitre précédent a permis de donner les bases de l'**étude des systèmes numériques** avec la manipulation des informations binaires.
- Ces informations sont **traitées** par des **cartes de commandes** qui sont généralement insérées dans des **micro-contrôleur**.
- Il faut maintenant faire le lien entre le **cahier des charges** et le **fonctionnement attendu du système** en mettant en relation toutes les informations issues de commandes ou de mesures numériques.
- Dans ce chapitre nous développerons les bases de lecture des **diagrammes comportementaux d'états et d'activités** nécessaires pour la commande et la simulation du fonctionnement d'un **système complexe**.



Modélisation de la commande des systèmes

Introduction

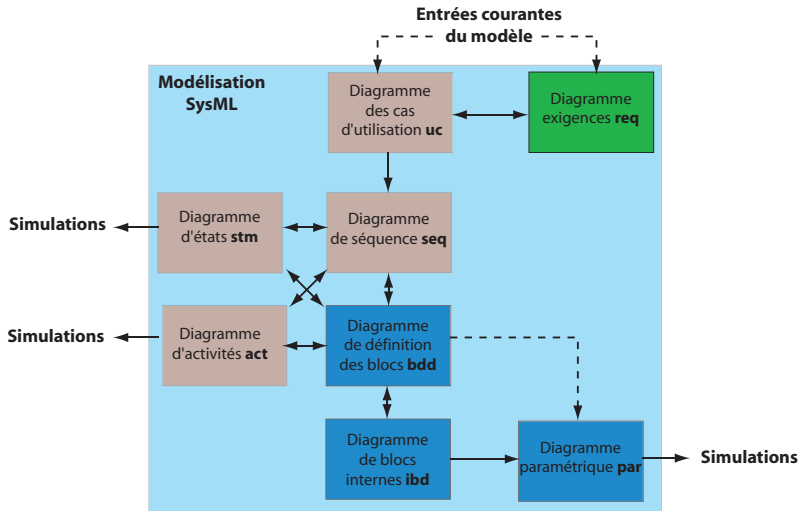
- Le chapitre précédent a permis de donner les bases de l'**étude des systèmes numériques** avec la manipulation des informations binaires.
- Ces informations sont **traitées** par des **cartes de commandes** qui sont généralement insérées dans des **micro-contrôleur**.
- Il faut maintenant faire le lien entre le **cahier des charges** et le **fonctionnement attendu du système** en mettant en relation toutes les informations issues de commandes ou de mesures numériques.
- Dans ce chapitre nous développerons les bases de lecture des **diagrammes comportementaux d'états et d'activités** nécessaires pour la commande et la simulation du fonctionnement d'un **système complexe**.



Plan

- 1 Introduction
 - Rôle d'un système de commande
 - Informations binaires et numériques
 - Systèmes asservis numériques
- 2 Manipulation de l'information binaire
 - Bases de logiques combinatoires
- 3 **Introduction : système à évènements discrets**
 - Modélisation de la commande des systèmes
 - Modélisation à l'aide de l'outil SysML
- 4 Diagramme d'états : les fondamentaux
 - Introduction
 - États
 - Transition
- 5 Diagramme d'états : pour aller plus loin
 - Concurrence
 - Points de choix
 - État historique
- 6 Diagramme d'activités
 - Définition
 - Exemples d'applications

Modélisation à l'aide de l'outil SysML





Plan

- 1 Introduction
 - Rôle d'un système de commande
 - Informations binaires et numériques
 - Systèmes asservis numériques
- 2 Manipulation de l'information binaire
 - Bases de logiques combinatoires
- 3 Introduction : système à évènements discrets
 - Modélisation de la commande des systèmes
 - Modélisation à l'aide de l'outil SysML
- 4 **Diagramme d'états : les fondamentaux**
 - Introduction
 - États
 - Transition
- 5 Diagramme d'états : pour aller plus loin
 - Concurrency
 - Points de choix
 - État historique
- 6 Diagramme d'activités
 - Définition
 - Exemples d'applications

Diagramme d'états

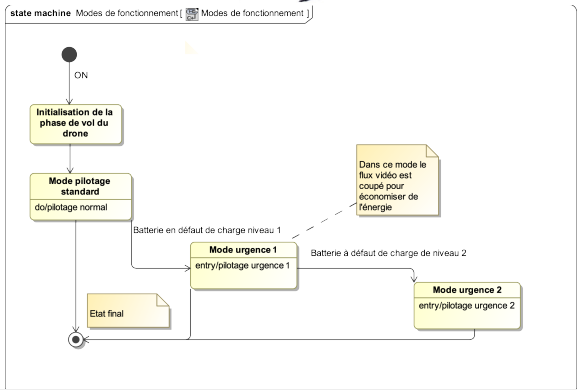


Diagramme d'états

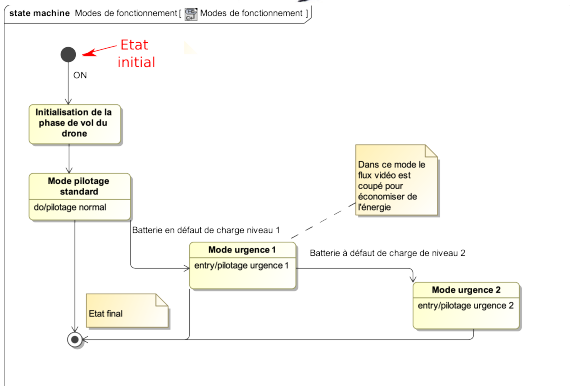




Diagramme d'états

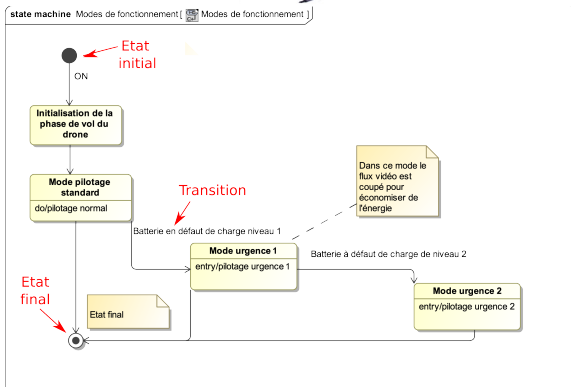


Diagramme d'états

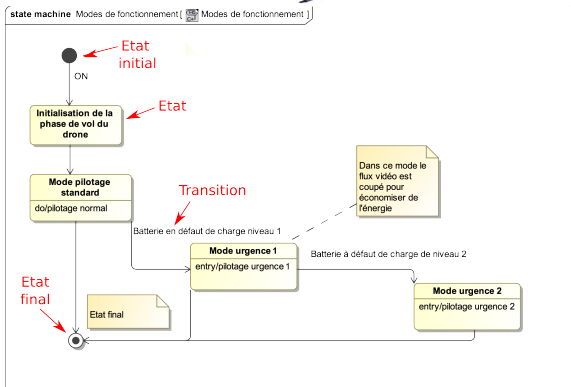




Diagramme d'états

Diagramme d'état

Le **diagramme d'états** est un diagramme comportemental appelé *State Machine Diagram* (*stm*) dans le langage SysML. Il est **rattaché à un bloc** (système, sous-système ou composant). Il permet de modéliser les différents états pris par le bloc en fonction d'évènements. Les éléments graphiques utilisés dans ce diagramme sont principalement :

- des rectangles aux coins arrondis pour les états,
- des flèches orientées de l'état de départ à l'état cible pour les transitions,
- des occurrences attachées à la transition spécifient les conditions de franchissement.

Remarque

Chaque bloc ne conduit pas forcément à un diagramme d'états car cela n'est pas toujours possible.



Diagramme d'états

Diagramme d'état

Le **diagramme d'états** est un diagramme comportemental appelé *State Machine Diagram* (*stm*) dans le langage SysML. Il est **rattaché à un bloc** (système, sous-système ou composant). Il permet de modéliser les différents états pris par le bloc en fonction d'évènements. Les éléments graphiques utilisés dans ce diagramme sont principalement :

- des rectangles aux coins arrondis pour les états,
- des flèches orientées de l'état de départ à l'état cible pour les transitions,
- des occurrences attachées à la transition spécifient les conditions de franchissement.

Remarque

Chaque bloc ne conduit pas forcément à un diagramme d'états car cela n'est pas toujours possible.



Diagramme d'états

Diagramme d'état

Le **diagramme d'états** est un diagramme comportemental appelé *State Machine Diagram* (*stm*) dans le langage SysML. Il est **rattaché à un bloc** (système, sous-système ou composant). Il permet de modéliser les différents états pris par le bloc en fonction d'évènements. Les éléments graphiques utilisés dans ce diagramme sont principalement :

- des rectangles aux coins arrondis pour les états,
- des flèches orientées de l'état de départ à l'état cible pour les transitions,
- des occurrences attachées à la transition spécifient les conditions de franchissement.

Remarque

Chaque bloc ne conduit pas forcément à un diagramme d'états car cela n'est pas toujours possible.



Diagramme d'états

Diagramme d'état

Le **diagramme d'états** est un diagramme comportemental appelé *State Machine Diagram* (*stm*) dans le langage SysML. Il est **rattaché à un bloc** (système, sous-système ou composant). Il permet de modéliser les différents états pris par le bloc en fonction d'évènements. Les éléments graphiques utilisés dans ce diagramme sont principalement :

- des rectangles aux coins arrondis pour les états,
- des flèches orientées de l'état de départ à l'état cible pour les transitions,
- des occurrences attachées à la transition spécifient les conditions de franchissement.

Remarque

Chaque bloc ne conduit pas forcément à un diagramme d'états car cela n'est pas toujours possible.



Plan

- 1 Introduction
 - Rôle d'un système de commande
 - Informations binaires et numériques
 - Systèmes asservis numériques
- 2 Manipulation de l'information binaire
 - Bases de logiques combinatoires
- 3 Introduction : système à évènements discrets
 - Modélisation de la commande des systèmes
 - Modélisation à l'aide de l'outil SysML
- 4 **Diagramme d'états : les fondamentaux**
 - Introduction
 - États
 - Transition
- 5 Diagramme d'états : pour aller plus loin
 - Concurrency
 - Points de choix
 - État historique
- 6 Diagramme d'activités
 - Définition
 - Exemples d'applications



Diagramme d'états : états

États

Un **état** représente une situation d'une durée finie durant laquelle un système ou sous-système (on parlera alors d'**objet**) :

- exécute une activité,
- satisfait à une certaine condition,
- ou bien est en attente d'un événement.

Remarque : règle de syntaxe

Un état peut être partitionné en plusieurs compartiments séparés par une ligne horizontale. Le premier compartiment contient le nom de l'état et les autres peuvent recevoir des transitions internes, ou des sous-états quand il s'agit d'un état composite. Dans le cas d'un état simple, on peut omettre toute barre de séparation.



Diagramme d'états : états

États

Un **état** représente une situation d'une durée finie durant laquelle un système ou sous-système (on parlera alors d'**objet**) :

- exécute une activité,
- satisfait à une certaine condition,
- ou bien est en attente d'un évènement.

Remarque : règle de syntaxe

Un état peut être partitionné en plusieurs compartiments séparés par une ligne horizontale. Le premier compartiment contient le nom de l'état et les autres peuvent recevoir des transitions internes, ou des sous-états quand il s'agit d'un état composite. Dans le cas d'un état simple, on peut omettre toute barre de séparation.



Diagramme d'états : états

États

Un **état** représente une situation d'une durée finie durant laquelle un système ou sous-système (on parlera alors d'**objet**) :

- exécute une activité,
- satisfait à une certaine condition,
- ou bien est en attente d'un évènement.

Remarque : règle de syntaxe

Un état peut être partitionné en plusieurs compartiments séparés par une ligne horizontale. Le premier compartiment contient le nom de l'état et les autres peuvent recevoir des transitions internes, ou des sous-états quand il s'agit d'un état composite. Dans le cas d'un état simple, on peut omettre toute barre de séparation.



Diagramme d'états : états

États

Un **état** représente une situation d'une durée finie durant laquelle un système ou sous-système (on parlera alors d'**objet**) :

- exécute une activité,
- satisfait à une certaine condition,
- ou bien est en attente d'un évènement.

Remarque : règle de syntaxe

Un état peut être partitionné en plusieurs compartiments séparés par une ligne horizontale. Le premier compartiment contient le nom de l'état et les autres peuvent recevoir des transitions internes, ou des sous-états quand il s'agit d'un état composite. Dans le cas d'un état simple, on peut omettre toute barre de séparation.



Diagramme d'états : états composites

État composite

Un état **composite** peut contenir ou envelopper des sous-états.

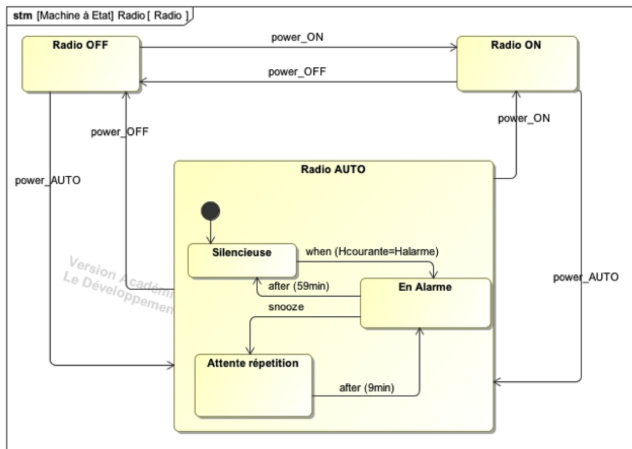




Diagramme d'états : états composites

Remarque

On peut représenter en abrégé un état composite. Ceci permet d'indiquer qu'un état est composite et que sa définition est donnée sur un autre diagramme.

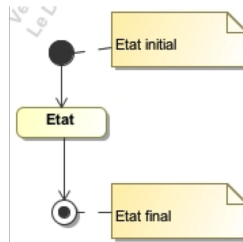
associer client et commande



État initial, état final

État initial, état final

- Un **état initial** est un pseudo état qui indique l'état de départ par défaut, lorsque le diagramme d'états ou l'état enveloppant est invoqué.
- Un **état final** est un pseudo état qui indique que le diagramme d'états-transitions, ou l'état enveloppant est terminé.





Plan

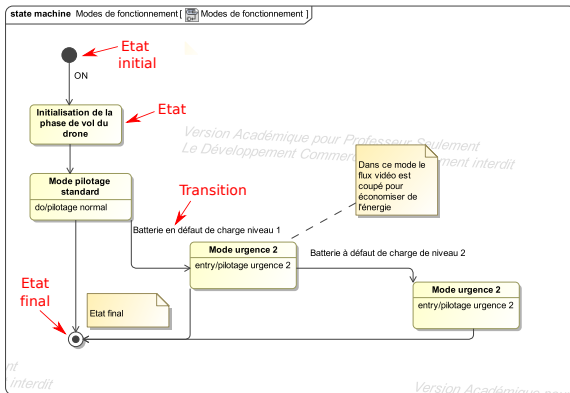
- 1 Introduction
 - Rôle d'un système de commande
 - Informations binaires et numériques
 - Systèmes asservis numériques
- 2 Manipulation de l'information binaire
 - Bases de logiques combinatoires
- 3 Introduction : système à évènements discrets
 - Modélisation de la commande des systèmes
 - Modélisation à l'aide de l'outil SysML
- 4 **Diagramme d'états : les fondamentaux**
 - Introduction
 - États
 - Transition
- 5 Diagramme d'états : pour aller plus loin
 - Concurrence
 - Points de choix
 - État historique
- 6 Diagramme d'activités
 - Définition
 - Exemples d'applications



Transition

Définition

Une **transition** représente le passage d'un état à un autre.



Transition externe

Transition externe

- Une **transition externe** décrit la réaction d'un objet lorsqu'un évènement se produit. En règle général une transition possède :
 - un état source : *Etat 1*,
 - un état cible : *Etat 2*,
 - un évènement déclencheur : *Evenement 1*,
 - une condition de garde : *Cond2*,
 - un effet : *activité 1* puis *activité 2* ;
- **Syntaxe** : évènement [garde] /effet.
- Elle est représentée par une ligne terminée par une flèche. Elle relie un état source à un état cible. Une transition ne peut être franchie que si son état source est actif.



Transition externe

Transition externe

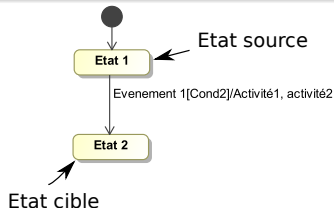
- Une **transition externe** décrit la réaction d'un objet lorsqu'un évènement se produit. En règle général une transition possède :
 - un état source : *Etat 1*,
 - un état cible : *Etat 2*,
 - un évènement déclencheur : *Evenement 1*,
 - une condition de garde : *Cond2*,
 - un effet : *activité 1* puis *activité 2* ;
- **Syntaxe** : évènement [garde] / effet.
- Elle est représentée par une ligne terminée par une flèche. Elle relie un état source à un état cible. Une transition ne peut être franchie que si son état source est actif.



Transition externe

Transition externe

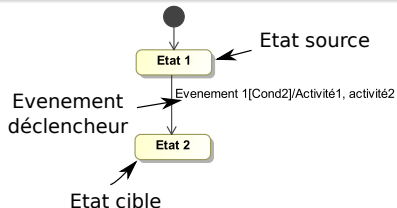
- Une **transition externe** décrit la réaction d'un objet lorsqu'un évènement se produit. En règle général une transition possède :
 - un état source : *Etat 1*,
 - un état cible : *Etat 2*,
 - un évènement déclencheur : *Evenement 1*,
 - une condition de garde : *Cond2*,
 - un effet : *activité 1* puis *activité 2* ;
- **Syntaxe** : évènement [garde] / effet.
- Elle est représentée par une ligne terminée par une flèche. Elle relie un état source à un état cible. Une transition ne peut être franchie que si son état source est actif.



Transition externe

Transition externe

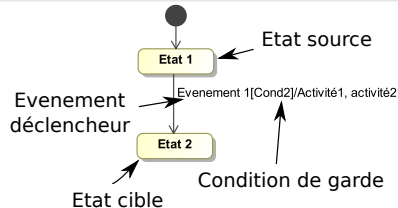
- Une **transition externe** décrit la réaction d'un objet lorsqu'un évènement se produit. En règle général une transition possède :
 - un état source : *Etat 1*,
 - un état cible : *Etat 2*,
 - un évènement déclencheur : *Evenement 1*,
 - une condition de garde : *Cond2*,
 - un effet : *activité 1* puis *activité 2* ;
- **Syntaxe** : évènement [garde] / effet.
- Elle est représentée par une ligne terminée par une flèche. Elle relie un état source à un état cible. Une transition ne peut être franchie que si son état source est actif.



Transition externe

Transition externe

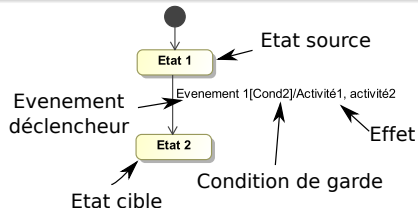
- Une **transition externe** décrit la réaction d'un objet lorsqu'un évènement se produit. En règle général une transition possède :
 - un état source : *Etat 1*,
 - un état cible : *Etat 2*,
 - un évènement déclencheur : *Evenement 1*,
 - une condition de garde : *Cond2*,
 - un effet : *activité 1* puis *activité 2* ;
- **Syntaxe** : évènement [garde] /effet.
- Elle est représentée par une ligne terminée par une flèche. Elle relie un état source à un état cible. Une transition ne peut être franchie que si son état source est actif.



Transition externe

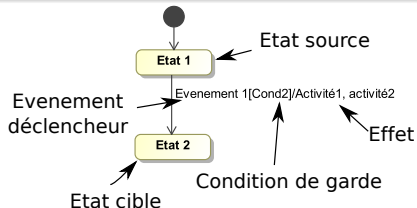
Transition externe

- Une **transition externe** décrit la réaction d'un objet lorsqu'un évènement se produit. En règle général une transition possède :
 - un état source : *Etat 1*,
 - un état cible : *Etat 2*,
 - un évènement déclencheur : *Evenement 1*,
 - une condition de garde : *Cond2*,
 - un effet : *activité 1* puis *activité 2* ;
- **Syntaxe** : évènement [garde] /effet.
- Elle est représentée par une ligne terminée par une flèche. Elle relie un état source à un état cible. Une transition ne peut être franchie que si son état source est actif.



Transition externe

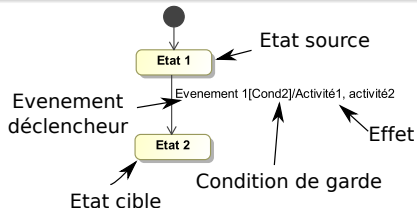
- Une **Transition externe** décrit la réaction d'un objet lorsqu'un évènement se produit. En règle général une transition possède :
 - un état source : *Etat 1*,
 - un état cible : *Etat 2*,
 - un évènement déclencheur : *Evenement 1*,
 - une condition de garde : *Cond2*,
 - un effet : *activité 1* puis *activité 2* ;
- **Syntaxe** : évènement [garde] /effet.
- Elle est représentée par une ligne terminée par une flèche. Elle relie un état source à un état cible. Une transition ne peut être franchie que si son état source est actif.



Transition externe

Transition externe

- Une **transition externe** décrit la réaction d'un objet lorsqu'un évènement se produit. En règle général une transition possède :
 - un état source : *Etat 1*,
 - un état cible : *Etat 2*,
 - un évènement déclencheur : *Evenement 1*,
 - une condition de garde : *Cond2*,
 - un effet : *activité 1* puis *activité 2* ;
- **Syntaxe** : évènement [garde] / effet.
- Elle est représentée par une ligne terminée par une flèche. Elle relie un état source à un état cible. Une transition ne peut être franchie que si son état source est actif.

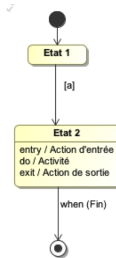


Transition interne

Transition interne

Une transition interne est notée à l'intérieur d'un état. Elle est précédée de l'un des mots clé suivants :

- **entry/action d'entrée** : entraine la réalisation d'une action à l'entrée de l'état,
- **do/Activité** : entraine la réalisation d'une activité lorsque l'état est actif,
- **On évènement/activité** : entraine la réalisation d'une activité lorsqu'un évènement se réalise,
- **exit/Action de sortie** : entraine la réalisation d'une action à la sortie de l'état.

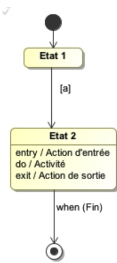


Transition interne

Transition interne

Une transition interne est notée à l'intérieur d'un état. Elle est précédée de l'un des mots clé suivants :

- **entry/action d'entrée** : entraine la réalisation d'une action à l'entrée de l'état,
- **do/Activité** : entraine la réalisation d'une activité lorsque l'état est actif,
- **On évènement/activité** : entraine la réalisation d'une activité lorsqu'un évènement se réalise,
- **exit/Action de sortie** : entraine la réalisation d'une action à la sortie de l'état.

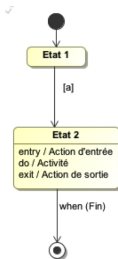


Transition interne

Transition interne

Une transition interne est notée à l'intérieur d'un état. Elle est précédée de l'un des mots clé suivants :

- **entry/action d'entrée** : entraine la réalisation d'une action à l'entrée de l'état,
- **do/Activité** : entraine la réalisation d'une activité lorsque l'état est actif,
- **On évènement/activité** : entraine la réalisation d'une activité lorsqu'un un évènement se réalise,
- **exit/Action de sortie** : entraine la réalisation d'une action à la sortie de l'état.

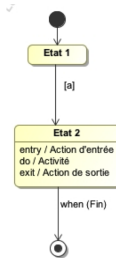


Transition interne

Transition interne

Une transition interne est notée à l'intérieur d'un état. Elle est précédée de l'un des mots clé suivants :

- **entry/action d'entrée** : entraine la réalisation d'une action à l'entrée de l'état,
- **do/Activité** : entraine la réalisation d'une activité lorsque l'état est actif,
- **On évènement/activité** : entraine la réalisation d'une activité lorsqu'un évènement se réalise,
- **exit/Action de sortie** : entraine la réalisation d'une action à la sortie de l'état.

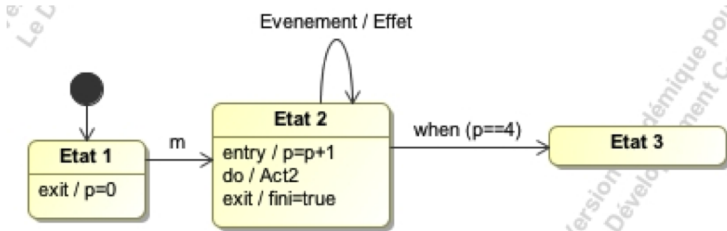


Transition propre

Transition propre

Une transition propre concerne un état propre. Elle relie donc un état à lui-même.

- Dans l'exemple ci-dessous, lorsque **Etat2** est actif, si **Evenement** se produit, alors **Effet** (activité de courte durée) est déclenchée puis **Etat2** est de nouveau actif.
- Chaque fois que **Evenement** se produit, la réactivation de **Etat2** fait que **p** est incrémenté.
- Le fait de sortir et d'entrer dans **Etat2** peut avoir des effets néfastes comme l'interruption puis le redémarrage de **Act2**.

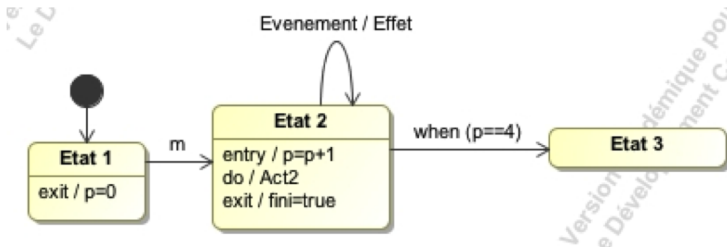


Transition propre

Transition propre

Une transition propre concerne un état propre. Elle relie donc un état à lui-même.

- Dans l'exemple ci-dessous, lorsque **Etat2** est actif, si **Evenement** se produit, alors **Effet** (activité de courte durée) est déclenchée puis **Etat2** est de nouveau actif.
- Chaque fois que **Evenement** se produit, la réactivation de **Etat2** fait que **p** est incrémenté.
- Le fait de sortir et d'entrer dans **Etat2** peut avoir des effets néfastes comme l'interruption puis le redémarrage de **Act2**.

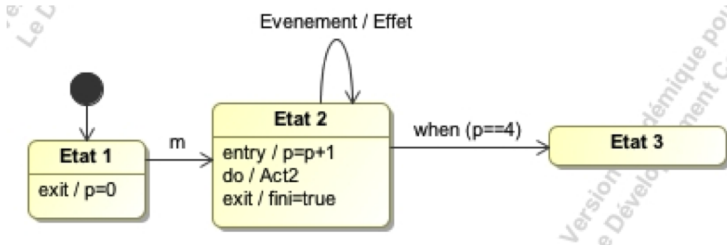


Transition propre

Transition propre

Une transition propre concerne un état propre. Elle relie donc un état à lui-même.

- Dans l'exemple ci-dessous, lorsque **Etat2** est actif, si **Evenement** se produit, alors **Effet** (activité de courte durée) est déclenchée puis **Etat2** est de nouveau actif.
- Chaque fois que **Evenement** se produit, la réactivation de **Etat2** fait que **p** est incrémenté.
- Le fait de sortir et d'entrer dans **Etat2** peut avoir des effets néfastes comme l'interruption puis le redémarrage de **Act2**.





Évènement

Évènement

Un **évènement** se produit pendant l'exécution d'un système.

- Un évènement se produit à un instant précis et est dépourvu de durée.
- Quand un évènement est reçu, une transition peut être déclenchée et faire basculer l'objet dans un nouvel état.
- On peut diviser les événements en plusieurs types explicites et implicites : signal, appel, changement et temporel.



Événement

Types d'évènements

- Un événement de type signal : appui sur un bouton.
- Un événement de type changement : `when (< condition_booléenne >)` Un événement de changement est évalué continuellement jusqu'à ce qu'il devienne vrai et c'est à ce moment là que la transition se déclenche.
- Les événement temporels sont générés par le passage du temps.
 - Un événement temporel spécifié de manière relative : `after (< durée >)`,
 - Un événement temporel spécifié de manière absolue : `when (< date >)` ou `at (< date >)` dans le logiciel MagicDraw.



Évènement

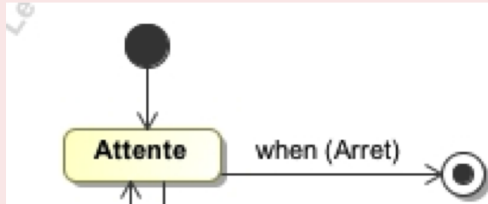
Types d'évènements

- Un événement de type signal : appui sur un bouton.
- Un événement de type changement : `when (< condition_booléenne >)` Un événement de changement est évalué continuellement jusqu'à ce qu'il devienne vrai et c'est à ce moment là que la transition se déclenche.
- Les événement temporels sont générés par le passage du temps.
 - Un événement temporel spécifié de manière relative : `after (< durée >)`,
 - Un événement temporel spécifié de manière absolue : `when (< date >)` ou `at (< date >)` dans le logiciel MagicDraw.

Événement

Types d'évènements

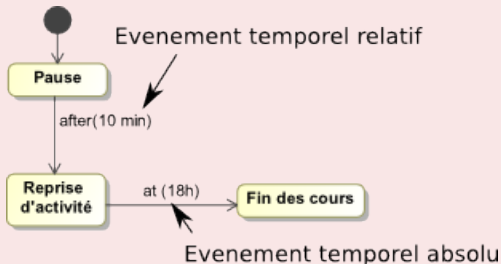
- Un événement de type signal : appui sur un bouton.
- Un événement de type changement : **when** (`< condition_booléenne >`) Un évènement de changement est évalué continuellement jusqu'à ce qu'il devienne vrai et c'est à ce moment là que la transition se déclenche.
- Les événements temporels sont générés par le passage du temps.
 - Un événement temporel spécifié de manière relative : **after** (`< durée >`),
 - Un événement temporel spécifié de manière absolue : **when** (`< date >`) ou **at** (`< date >`) dans le logiciel MagicDraw.



Événement

Types d'événements

- Un événement de type **signal** : appui sur un bouton.
- Un événement de type **changement** : **when** (< **condition_booléenne** >) Un événement de changement est évalué continuellement jusqu'à ce qu'il devienne vrai et c'est à ce moment là que la transition se déclenche.
- Les **événements temporels** sont générés par le passage du temps.
 - Un événement temporel spécifié de manière relative : **after** (< **durée** >),
 - Un événement temporel spécifié de manière absolue : **when** (< **date** >) ou **at** (< **date** >) dans le logiciel MagicDraw.



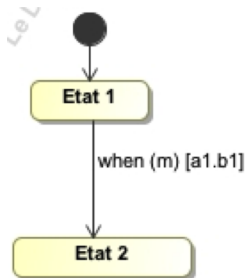
Condition de garde

Condition de garde

Une **condition de garde** est représentée entre crochet : $[garde]$

Il s'agit d'une expression logique sur les attributs de l'objet associés au diagramme d'états ainsi que sur les paramètres de l'événement déclencheur.

- La condition est évaluée uniquement lorsque l'événement déclencheur se produit.
- Si l'expression est fausse à ce moment là, la transition ne se déclenche pas.
- Si elle est vraie, la transition se déclenche et ses effets se produisent.



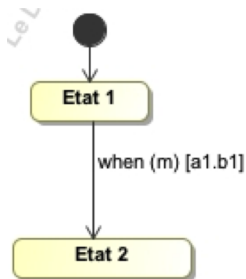
Condition de garde

Condition de garde

Une **condition de garde** est représentée entre crochet : $[garde]$

Il s'agit d'une expression logique sur les attributs de l'objet associés au diagramme d'états ainsi que sur les paramètres de l'événement déclencheur.

- La condition est évaluée uniquement lorsque l'événement déclencheur se produit.
- Si l'expression est fausse à ce moment là, la transition ne se déclenche pas.
- Si elle est vraie, la transition se déclenche et ses effets se produisent.





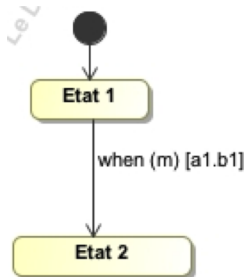
Condition de garde

Condition de garde

Une **condition de garde** est représentée entre crochet : $[garde]$

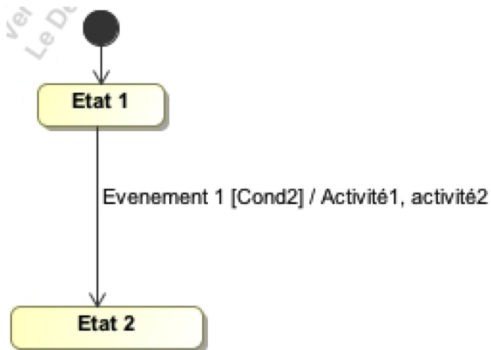
Il s'agit d'une expression logique sur les attributs de l'objet associés au diagramme d'états ainsi que sur les paramètres de l'événement déclencheur.

- La condition est évaluée uniquement lorsque l'événement déclencheur se produit.
- Si l'expression est fausse à ce moment là, la transition ne se déclenche pas.
- Si elle est vraie, la transition se déclenche et ses effets se produisent.



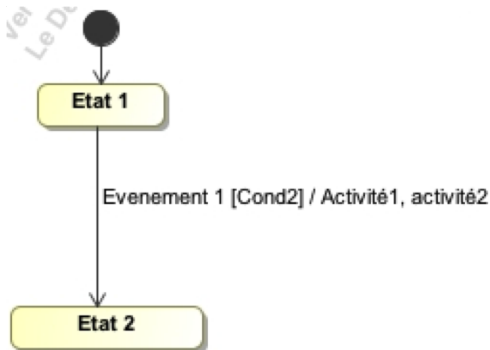
Effet d'une transition

- Lorsqu'une transition se déclenche, son effet spécifié par **"/activité"** dans la syntaxe, s'exécute. Il s'agit généralement d'une activité qui peut être :
 - une opération primitive comme une instruction d'assignation ;
 - l'envoi d'un signal ;
 - l'appel d'une opération ;
 - une liste d'activités, etc.
- La façon de spécifier l'activité à réaliser est laissée libre (langage naturel ou pseudo-code). Lorsque l'exécution de l'effet est terminée, l'état cible de la transition devient actif.



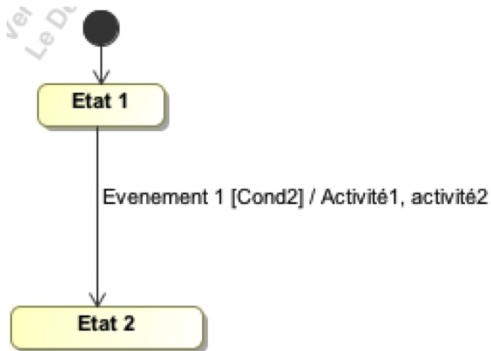
Effet d'une transition

- Lorsqu'une transition se déclenche, son effet spécifié par **" /activité"** dans la syntaxe, s'exécute. Il s'agit généralement d'une activité qui peut être :
 - une opération primitive comme une instruction d'assignation ;
 - l'envoi d'un signal ;
 - l'appel d'une opération ;
 - une liste d'activités, etc.
- La façon de spécifier l'activité à réaliser est laissée libre (langage naturel ou pseudo-code). Lorsque l'exécution de l'effet est terminée, l'état cible de la transition devient actif.



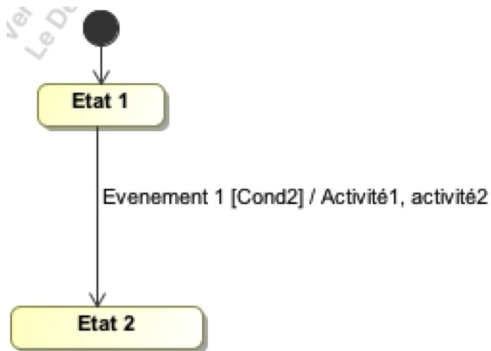
Effet d'une transition

- Lorsqu'une transition se déclenche, son effet spécifié par **"/activité"** dans la syntaxe, s'exécute. Il s'agit généralement d'une activité qui peut être :
 - une opération primitive comme une instruction d'assignation ;
 - l'envoi d'un signal ;
 - l'appel d'une opération ;
 - une liste d'activités, etc.
- La façon de spécifier l'activité à réaliser est laissée libre (langage naturel ou pseudo-code). Lorsque l'exécution de l'effet est terminée, l'état cible de la transition devient actif.



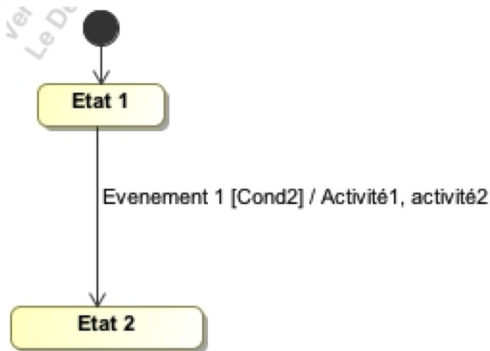
Effet d'une transition

- Lorsqu'une transition se déclenche, son effet spécifié par **"/activité"** dans la syntaxe, s'exécute. Il s'agit généralement d'une activité qui peut être :
 - une opération primitive comme une instruction d'assignation ;
 - l'envoi d'un signal ;
 - l'appel d'une opération ;
 - une liste d'activités, etc.
- La façon de spécifier l'activité à réaliser est laissée libre (langage naturel ou pseudo-code). Lorsque l'exécution de l'effet est terminée, l'état cible de la transition devient actif.



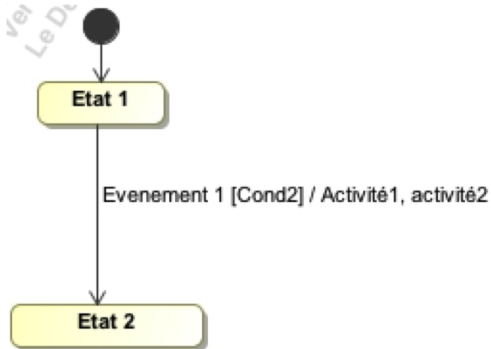
Effet d'une transition

- Lorsqu'une transition se déclenche, son effet spécifié par **"/activité"** dans la syntaxe, s'exécute. Il s'agit généralement d'une activité qui peut être :
 - une opération primitive comme une instruction d'assignation ;
 - l'envoi d'un signal ;
 - l'appel d'une opération ;
 - une liste d'activités, etc.
- La façon de spécifier l'activité à réaliser est laissée libre (langage naturel ou pseudo-code). Lorsque l'exécution de l'effet est terminée, l'état cible de la transition devient actif.



Effet d'une transition

- Lorsqu'une transition se déclenche, son effet spécifié par **"/activité"** dans la syntaxe, s'exécute. Il s'agit généralement d'une activité qui peut être :
 - une opération primitive comme une instruction d'assignation ;
 - l'envoi d'un signal ;
 - l'appel d'une opération ;
 - une liste d'activités, etc.
- La façon de spécifier l'activité à réaliser est laissée libre (langage naturel ou pseudo-code). Lorsque l'exécution de l'effet est terminée, l'état cible de la transition devient actif.





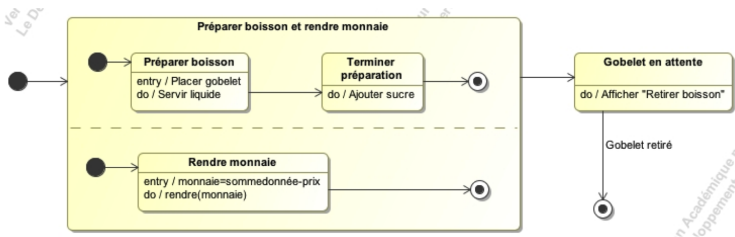
Plan

- 1 Introduction
 - Rôle d'un système de commande
 - Informations binaires et numériques
 - Systèmes asservis numériques
- 2 Manipulation de l'information binaire
 - Bases de logiques combinatoires
- 3 Introduction : système à évènements discrets
 - Modélisation de la commande des systèmes
 - Modélisation à l'aide de l'outil SysML
- 4 Diagramme d'états : les fondamentaux
 - Introduction
 - États
 - Transition
- 5 Diagramme d'états : pour aller plus loin
 - Concurrency
 - Points de choix
 - État historique
- 6 Diagramme d'activités
 - Définition
 - Exemples d'applications

États orthogonaux

États orthogonaux

- Un **état orthogonal** est un état composite comportant plus d'une région représentant chacune d'elle un flot d'exécution. Ces états permettent de décrire efficacement les mécanismes concurrents.
- Chaque région peut posséder un état initial et final. Une transition qui atteint la bordure d'un état composite orthogonal est équivalente à une transition qui atteint les états initiaux de toutes ses régions concurrentes.
- Toutes les régions concurrentes d'un état composite orthogonal doivent atteindre leur état final pour que l'état composite soit considéré comme terminé.

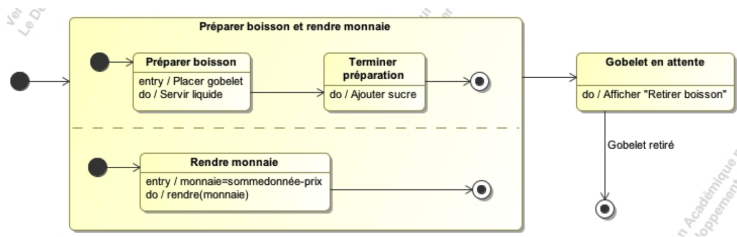




États orthogonaux

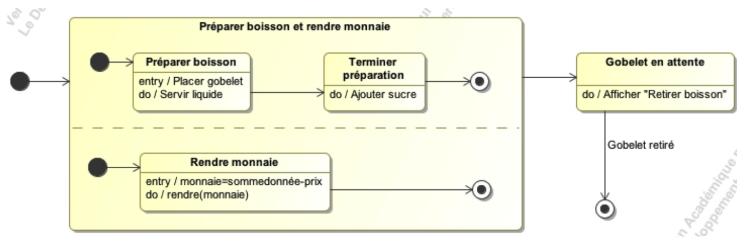
États orthogonaux

- Un **état orthogonal** est un état composite comportant plus d'une région représentant chacune d'elle un flot d'exécution. Ces états permettent de décrire efficacement les mécanismes concurrents.
- Chaque région peut posséder un état initial et final. Une transition qui atteint la bordure d'un état composite orthogonal est équivalente à une transition qui atteint les états initiaux de toutes ses régions concurrentes.
- Toutes les régions concurrentes d'un état composite orthogonal doivent atteindre leur état final pour que l'état composite soit considéré comme terminé.



États orthogonaux

- Un **état orthogonal** est un état composite comportant plus d'une région représentant chacune d'elle un flot d'exécution. Ces états permettent de décrire efficacement les mécanismes concurrents.
- Chaque région peut posséder un état initial et final. Une transition qui atteint la bordure d'un état composite orthogonal est équivalente à une transition qui atteint les états initiaux de toutes ses régions concurrents.
- Toutes les régions concurrentes d'un état composite orthogonal doivent atteindre leur état final pour que l'état composite soit considéré comme terminé.

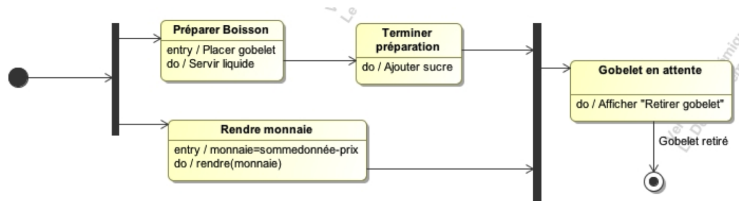


Transitions complexes ou concurrentes

Transitions complexes ou concurrentes

Les **transitions complexes ou concurrentes** sont représentées par une barre épaisse et peuvent éventuellement être nommées.

- Dès le franchissement de la bifurcation les états immédiatement suivants sont activés.
- L'union ne peut être franchie que lorsque toutes les activités des états immédiatement précédents sont terminées.





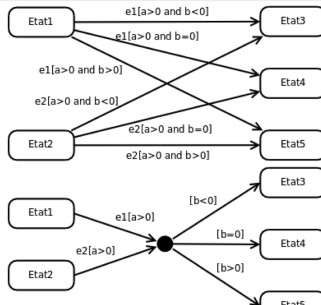
Plan

- 1 Introduction
 - Rôle d'un système de commande
 - Informations binaires et numériques
 - Systèmes asservis numériques
- 2 Manipulation de l'information binaire
 - Bases de logiques combinatoires
- 3 Introduction : système à évènements discrets
 - Modélisation de la commande des systèmes
 - Modélisation à l'aide de l'outil SysML
- 4 Diagramme d'états : les fondamentaux
 - Introduction
 - États
 - Transition
- 5 Diagramme d'états : pour aller plus loin
 - Concurrency
 - Points de choix
 - État historique
- 6 Diagramme d'activités
 - Définition
 - Exemples d'applications

Point de jonction

Point de jonction

- Un **point de jonction** permet de partager des segments de transition.
- Un point de jonction peut avoir plusieurs segments de transition entrante et plusieurs segments de transition sortante. Par contre il ne peut avoir d'activité interne ni des transitions sortantes dotées de déclencheurs d'évènements.
- Il ne s'agit pas d'un état qui peut être actif au cours d'un laps de temps fini.
- Toutes les gardes le long de ce chemin doivent s'évaluer à vrai dès le franchissement du premier segment.



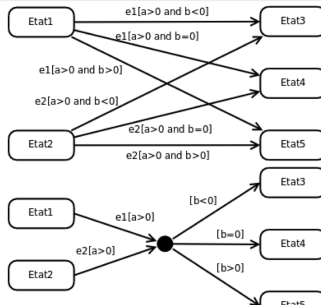
Point de jonction

-
- The figure consists of two parts, (a) and (b), illustrating the abstraction of a concrete program.
- (a) Concrete Program: This diagram shows a state transition graph with five states: Etat1, Etat2, Etat3, Etat4, and Etat5. Transitions are labeled with conditions:
- Etat1 to Etat3: $e1[a > 0 \text{ and } b < 0]$
 - Etat1 to Etat4: $e1[a > 0 \text{ and } b = 0]$
 - Etat1 to Etat5: $e1[a > 0 \text{ and } b > 0]$
 - Etat2 to Etat3: $e2[a > 0 \text{ and } b < 0]$
 - Etat2 to Etat4: $e2[a > 0 \text{ and } b = 0]$
 - Etat2 to Etat5: $e2[a > 0 \text{ and } b > 0]$
- (b) Abstract Program: This diagram shows the abstracted version of the program. It has three states: Etat1, Etat2, and a summary state (represented by a black dot). Transitions from Etat1 and Etat2 to the summary state are labeled $e1[a > 0]$ and $e2[a > 0]$ respectively. Transitions from the summary state to Etat3, Etat4, and Etat5 are labeled with the summary conditions $[b < 0]$, $[b = 0]$, and $[b > 0]$ respectively.

Point de jonction

Point de jonction

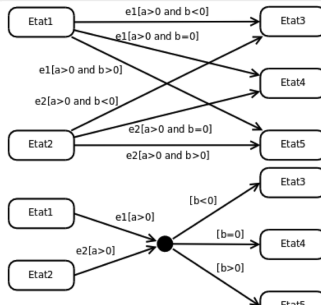
- Un **point de jonction** permet de partager des segments de transition.
- Un point de jonction peut avoir plusieurs segments de transition entrante et plusieurs segments de transition sortante. Par contre il ne peut avoir d'activité interne ni des transitions sortantes dotées de déclencheurs d'événements.
- Il ne s'agit pas d'un état qui peut être actif au cours d'un laps de temps fini.
- Toutes les gardes le long de ce chemin doivent s'évaluer à vrai dès le franchissement du premier segment.



Point de jonction

Point de jonction

- Un **point de jonction** permet de partager des segments de transition.
- Un point de jonction peut avoir plusieurs segments de transition entrante et plusieurs segments de transition sortante. Par contre il ne peut avoir d'activité interne ni des transitions sortantes dotées de déclencheurs d'évènements.
- Il ne s'agit pas d'un état qui peut être actif au cours d'un laps de temps fini.
- Toutes les gardes le long de ce chemin doivent s'évaluer à vrai dès le franchissement du premier segment.

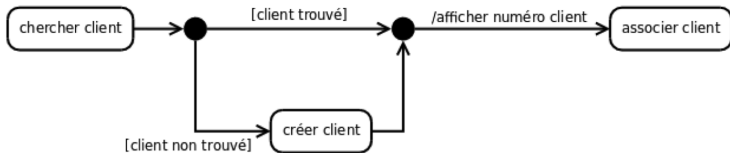




Point de jonction

Point de jonction

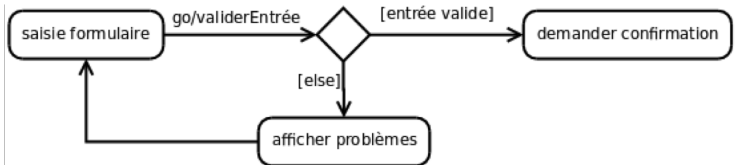
- Un **point de jonction** permet de partager des segments de transition.
- Un point de jonction peut avoir plusieurs segments de transition entrante et plusieurs segments de transition sortante. Par contre il ne peut avoir d'activité interne ni des transitions sortantes dotées de déclencheurs d'événements.
- Il ne s'agit pas d'un état qui peut être actif au cours d'un laps de temps fini.
- Toutes les gardes le long de ce chemin doivent s'évaluer à vrai dès le franchissement du premier segment.



Point de décision

Point de décision

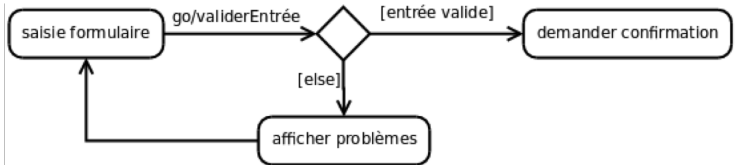
- Un **point de décision** possède une entrée et au moins deux sorties.
- Contrairement à un point de jonction, les gardes situées après le point de décision sont évaluées au moment où il est atteint.
- Cela permet de baser le choix sur des résultats obtenus en franchissant le segment avant le point de choix. Si, quand le point de décision est atteint, aucun segment en aval n'est franchissable, c'est que le modèle est mal formé.
- Condition exclusive avec la garde : [else], sur un des segments en aval d'un point de choix. ce segment n'est franchissable que si les gardes des autres segments sont toutes fausses.



Point de décision

Point de décision

- Un **point de décision** possède une entrée et au moins deux sorties.
- Contrairement à un point de jonction, les gardes situées après le point de décision sont évaluées au moment où il est atteint.
- Cela permet de baser le choix sur des résultats obtenus en franchissant le segment avant le point de choix. Si, quand le point de décision est atteint, aucun segment en aval n'est franchissable, c'est que le modèle est mal formé.
- Condition exclusive avec la garde : **[else]**, sur un des segments en aval d'un point de choix. ce segment n'est franchissable que si les gardes des autres segments sont toutes fausses.

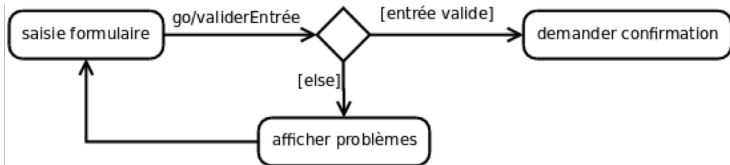




Point de décision

Point de décision

- Un **point de décision** possède une entrée et au moins deux sorties.
- Contrairement à un point de jonction, les gardes situées après le point de décision sont évaluées au moment où il est atteint.
- Cela permet de baser le choix sur des résultats obtenus en franchissant le segment avant le point de choix. Si, quand le point de décision est atteint, aucun segment en aval n'est franchissable, c'est que le modèle est mal formé.
- Condition exclusive avec la garde : **[else]**, sur un des segments en aval d'un point de choix. ce segment n'est franchissable que si les gardes des autres segments sont toutes fausses.





Plan

- 1 Introduction
 - Rôle d'un système de commande
 - Informations binaires et numériques
 - Systèmes asservis numériques
- 2 Manipulation de l'information binaire
 - Bases de logiques combinatoires
- 3 Introduction : système à évènements discrets
 - Modélisation de la commande des systèmes
 - Modélisation à l'aide de l'outil SysML
- 4 Diagramme d'états : les fondamentaux
 - Introduction
 - États
 - Transition
- 5 Diagramme d'états : pour aller plus loin
 - Concurrency
 - Points de choix
 - État historique
- 6 Diagramme d'activités
 - Définition
 - Exemples d'applications



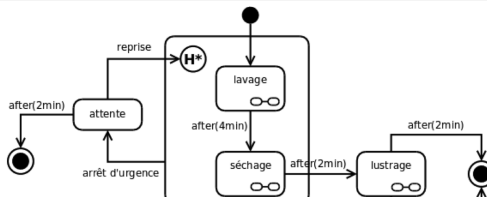
État historique

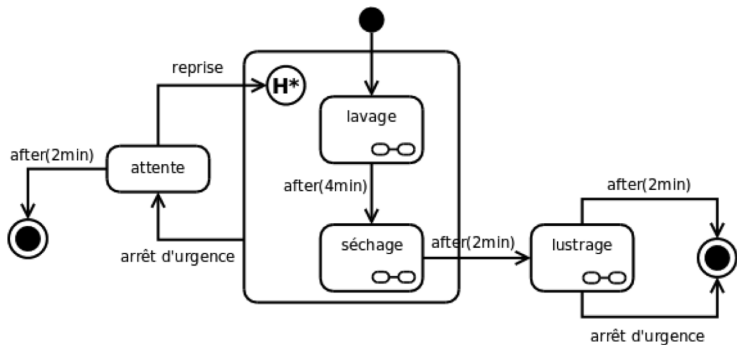
État historique

Un **état historique** est un pseudo-état qualifié d'*état historique plat*, qui mémorise le dernier sous-état actif d'un état composite. Graphiquement il est représenté par un cercle contenant un **H**.

- Une transition ayant pour cible l'état historique est équivalente à une transition qui a pour cible le dernier état visité de l'état englobant.
- Un état historique peut avoir une transition sortante non étiquetée indiquant l'état à exécuter si la région n'a pas encore été visitée.

Il est également possible de définir un *état historique profond* représenté graphiquement par un cercle contenant un **H***. Il permet d'atteindre le dernier état visité dans la région, quel que soit son niveau d'imbrication, alors que l'état historique plat limite l'accès aux états de son niveau d'imbrication.







Plan

- 1 Introduction
 - Rôle d'un système de commande
 - Informations binaires et numériques
 - Systèmes asservis numériques
- 2 Manipulation de l'information binaire
 - Bases de logiques combinatoires
- 3 Introduction : système à évènements discrets
 - Modélisation de la commande des systèmes
 - Modélisation à l'aide de l'outil SysML
- 4 Diagramme d'états : les fondamentaux
 - Introduction
 - États
 - Transition
- 5 Diagramme d'états : pour aller plus loin
 - Concurrency
 - Points de choix
 - État historique
- 6 Diagramme d'activités
 - Définition
 - Exemples d'applications

Diagramme d'activités : définition

Diagramme d'activité

Le **diagramme d'activité** est un diagramme comportemental appelé *Activity Diagram* (**act**) dans le langage SysML. Il permet de modéliser le déroulement d'un processus sous la forme d'une activité correspondant à la décomposition séquentielle d'actions aussi appelées tâches. Les éléments graphiques utilisés dans ce diagramme sont principalement :

- des rectangles aux coins arrondis pour les états,
- des flèches orientées de l'état de départ à l'état cible pour les transitions,
- des occurrences attachées à la transition spécifient les conditions de franchissement.

Remarque

- Ce diagramme ne possède aucun événement associé aux transitions entre actions : la fin d'une action implique automatiquement le passage à la suivante, donc dans un ordre déterminé d'actions menant à un résultat. Lorsque le processus est enclenché il va à son terme selon un ordre précis.
- Ce diagramme permet aussi de représenter des **algorigrammes**, c'est à dire un flux de contrôle.
- Ce diagramme ne figure pas explicitement dans le programme.

Diagramme d'activités : définition

Diagramme d'activité

Le **diagramme d'activité** est un diagramme comportemental appelé *Activity Diagram* (**act**) dans le langage SysML. Il permet de modéliser le déroulement d'un processus sous la forme d'une activité correspondant à la décomposition séquentielle d'actions aussi appelées tâches. Les éléments graphiques utilisés dans ce diagramme sont principalement :

- des rectangles aux coins arrondis pour les états,
- des flèches orientées de l'état de départ à l'état cible pour les transitions,
- des occurrences attachées à la transition spécifient les conditions de franchissement.

Remarque

- Ce diagramme ne possède aucun événement associé aux transitions entre actions : la fin d'une action implique automatiquement le passage à la suivante, donc dans un ordre déterminé d'actions menant à un résultat. Lorsque le processus est enclenché il va à son terme selon un ordre précis.
- Ce diagramme permet aussi de représenter des **algorigrammes**, c'est à dire un flux de contrôle.
- Ce diagramme ne figure pas explicitement dans le programme.



Plan

- 1 Introduction
 - Rôle d'un système de commande
 - Informations binaires et numériques
 - Systèmes asservis numériques
- 2 Manipulation de l'information binaire
 - Bases de logiques combinatoires
- 3 Introduction : système à évènements discrets
 - Modélisation de la commande des systèmes
 - Modélisation à l'aide de l'outil SysML
- 4 Diagramme d'états : les fondamentaux
 - Introduction
 - États
 - Transition
- 5 Diagramme d'états : pour aller plus loin
 - Concurrency
 - Points de choix
 - État historique
- 6 Diagramme d'activités
 - Définition
 - Exemples d'applications

Diagramme d'activités : exemples

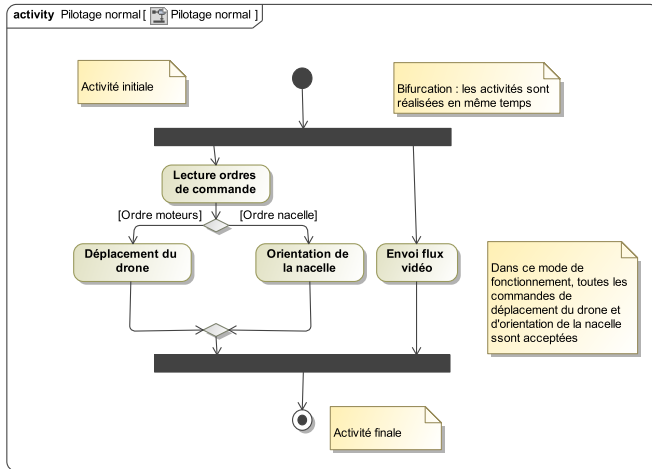


Diagramme d'activités : exemples

